FDeploy Agent

Guia de Instalacao e Configuracao

Passo a passo para instalar, configurar e utilizar o FDeploy Agent nos servidores remotos Windows. O agent permite diagnostico automatico e correcao remota de problemas de infraestrutura (UAC, firewall, OpenSSH).

Versao 1.0.0
Fevereiro 2026

Indice

1. Visao Geral

2. Pre-requisitos

3. Gerando o Build

4. Metodo A — Instalacao via FDeploy UI

5. Metodo B — Instalacao via Script Manual

6. Metodo C — Instalacao Manual Completa

7. Verificando a Instalacao

8. Atualizando o Agent

9. Solucao de Problemas

10. Referencia Rapida

1. Visao Geral

O FDeploy Agent e um servico HTTP leve que roda nos servidores remotos Windows. Ele permite:

- **Diagnostico automatico** — verifica UAC, firewall, OpenSSH, servicos, disco e memoria
- **Correcao remota** — corrige problemas de infraestrutura com um clique
- **Deploy inteligente** — quando o SSH falha, o agent tenta corrigir antes do fallback WMI

Arquitetura

Componente	Detalhes
Tecnologia	Node.js HTTP server (modulos nativos, zero dependencias)
Porta padrao	3501
Autenticacao	Bearer token (SHA-256 unico por servidor)
Diretorio remoto	`C:\f\fdeploy-agent\`
Arquivos	fdeploy-agent.exe, config.json, agent.log
Execucao	Tarefa agendada Windows (SYSTEM, inicio automatico)

Fluxo de deploy com agent

```
1. Tentar conectar via SSH
   |
   +──> Sucesso? ──> Deploy normal
   |
   +──> Falha? ──> Agent online?
                    |
                    +──> Sim ──> Diagnosticar ──> Corrigir ──> Tentar SSH
novamente
                    |
                    +──> Nao ──> Fallback WMI (comportamento original)
```

2. Pre-requisitos

No computador do FDeploy (administrador)

1. Node.js 20+ instalado
2. FDeploy funcionando (porta 3500)

3. Servidores ja cadastrados no FDeploy
4. Acesso SSH ou acesso fisico/RDP aos servidores remotos

No servidor remoto

1. Windows Server 2016 ou superior (ou Windows 10/11)
2. Porta 3501 disponivel (ou outra configurada)
3. Acesso de administrador para executar a instalacao

3. Gerando o Build

Antes de instalar o agent, e necessario gerar o executavel.

1. Abra o terminal na pasta do FDeploy
2. Execute o comando de build:

```
npm run build
```

3. Aguarde a conclusao. Serao gerados dois arquivos:

```
dist/fdeploy.exe        (~50 MB)  -- FDeploy principal
dist/fdeploy-agent.exe  (~35 MB)  -- Agent para servidores
```

4. Verifique que ambos os arquivos existem na pasta `dist/`

Dica: Para buildar apenas o agent separadamente, execute: `cd agent && node build-agent.js`

4. Metodo A — Instalacao via FDeploy UI

Recomendado Mais facil e rapido. Requer acesso SSH ao servidor.

1. Abra o FDeploy no navegador (`http://localhost:3500`)
2. Navegue ate a tela de servidores (Fvendas ou Servidor Geral)
3. Clique em **"Editar"** no servidor onde deseja instalar o agent
4. No modal de edicao, role ate a secao **"FDeploy Agent"** (apos PostgreSQL)

   [Secao FDeploy Agent no modal de edicao com campo Porta, botoes Instalar/Script Manual e indicador de status]

5. Verifique a **Porta do Agent** (padrao: 3501). Altere se necessario e salve antes de instalar.
6. Clique no botao **"Instalar Agent"**
7. Aguarde a instalacao (15-30 segundos). O FDeploy ira:
   - 8 Conectar via SSH ao servidor
   - 9 Criar a pasta `C:\f\fdeploy-agent\`
   - 10 Gerar um token de autenticacao unico
   - 11 Copiar o `fdeploy-agent.exe` e `config.json`
   - 12 Criar a tarefa agendada do Windows (SYSTEM)
   - 13 Abrir a porta no firewall
   - 14 Iniciar o agent

15 Ao concluir, uma mensagem confirmara se o agent esta online

16 O indicador de status no modal mudara para **Online (v1.0.0)**

Pronto! O agent esta instalado e rodando. O indicador verde aparecera no card do servidor.

Se falhar: Verifique se o SSH esta funcionando (teste a conexao primeiro). Se o SSH nao funcionar, use o Metodo B ou C.

5. Metodo B — Instalacao via Script Manual

Intermediario Para quando SSH nao esta disponivel. Requer acesso RDP ou fisico.

Parte 1 — No FDeploy (computador do administrador)

1. Abra o FDeploy e va em **"Editar"** no servidor desejado
2. Na secao **"FDeploy Agent"**, clique no botao **"Script Manual"**
3. O script `.bat` sera **copiado automaticamente para a area de transferencia**

   > O script ja contem o token de autenticacao gerado para este servidor.

4. Abra um editor de texto (Bloco de Notas) e cole o conteudo
5. Salve como `instalar-agent.bat`
6. Copie dois arquivos para um pen drive ou pasta de rede:
   - 7 `dist\fdeploy-agent.exe`
   - 8 `instalar-agent.bat`

Parte 2 — No servidor remoto

1. Acesse o servidor via RDP ou fisicamente
2. Copie os dois arquivos (`fdeploy-agent.exe` e `instalar-agent.bat`) para uma pasta temporaria no servidor (ex: `C:\temp\`)
3. Clique com botao direito no `instalar-agent.bat` e selecione **"Executar como administrador"**

   > **Importante:** O .bat DEVE ser executado como administrador para criar a tarefa agendada e abrir o firewall.

4. O script ira automaticamente:

- 5 Criar `C:\f\fdeploy-agent\`
- 6 Copiar o executavel
- 7 Criar o `config.json` com porta e token
- 8 Criar a tarefa agendada
- 9 Abrir a porta no firewall
- 10 Iniciar o agent

11 Pressione qualquer tecla para fechar o script

Pronto! Volte ao FDeploy — o indicador verde deve aparecer no card do servidor em alguns segundos.

6. Metodo C — Instalacao Manual Completa

Avancado Controle total. Para situacoes especiais ou troubleshooting.

Passo 1 — Criar o diretorio

No servidor remoto, abra o Prompt de Comando como administrador:

```
mkdir C:\f\fdeploy-agent
```

Passo 2 — Copiar o executavel

Copie o arquivo `dist\fdeploy-agent.exe` do computador do FDeploy para `C:\f\fdeploy-agent\` no servidor.

Passo 3 — Criar o config.json

Crie o arquivo `C:\f\fdeploy-agent\config.json` com o seguinte conteudo:

```
{
  "port": 3501,
  "token": "SEU_TOKEN_AQUI"
}
```

Token: Gere um token seguro. Pode usar qualquer string longa ou gerar via PowerShell:

```
powershell -c "[System.Guid]::NewGuid().ToString('N') + [System.Guid]::
NewGuid().ToString('N')"
```

Importante: Este token deve ser configurado tambem no FDeploy (campo agentToken do servidor em servidores.json, encriptado com AES). O mais facil e usar o Metodo A ou B que fazem isso automaticamente.

Passo 4 — Criar a tarefa agendada

```
schtasks /create /tn "FDeploy Agent" /tr "C:\f\fdeploy-agent\fdeploy-agent.
exe" /sc onstart /ru SYSTEM /f
```

Isso garante que o agent inicie automaticamente quando o servidor ligar.

Passo 5 — Abrir o firewall

```
netsh advfirewall firewall add rule name="FDeploy Agent" dir=in action=allo
w protocol=TCP localport=3501
```

Passo 6 — Iniciar o agent

```
C:\f\fdeploy-agent\fdeploy-agent.exe
```

Ou, para rodar em segundo plano:

```
start "" "C:\f\fdeploy-agent\fdeploy-agent.exe"
```

Passo 7 — Testar

No navegador do servidor, acesse:

```
http://localhost:3501/ping
```

Deve retornar algo como:

```
{"ok":true,"version":"1.0.0","hostname":"SERVIDOR01","uptime":12345}
```

Lembrete: Se instalou manualmente (Metodo C), o token precisa ser registrado no FDeploy. Edite o servidor no FDeploy e informe a porta do agent, ou edite manualmente o `data/servidores.json`.

7. Verificando a Instalacao

No FDeploy

1. Navegue para Fvendas ou Servidor Geral
2. Observe o card do servidor — deve mostrar ● **Agent v1.0.0** em verde
3. Clique no botao **"Diagnostico"** para ver o painel completo

Via terminal (no servidor)

```
curl http://localhost:3501/ping
```

Via terminal (remoto, do computador do FDeploy)

```
curl http://IP_DO_SERVIDOR:3501/ping
```

Verificar se a tarefa agendada existe

```
schtasks /query /tn "FDeploy Agent"
```

Verificar se a porta esta aberta

```
netstat -an | findstr 3501
```

Verificar o log do agent

```
type C:\f\fdeploy-agent\agent.log
```

8. Atualizando o Agent

Quando uma nova versao do agent estiver disponivel:

1. Gere o novo build: `npm run build`
2. No FDeploy, va em **"Editar"** no servidor
3. Na secao FDeploy Agent, clique **"Atualizar Agent"**

4. O FDeploy envia o novo binario para o agent via API
5. O agent salva o novo executavel, cria um batch de substituicao e reinicia automaticamente
6. Aguarde ~5 segundos e verifique se o agent voltou online com a nova versao

Como funciona internamente: O agent recebe o binario via POST /update, salva como `agent_new.exe`, cria um `_update.bat` que espera 2 segundos, substitui o executavel e reinicia.

9. Solucao de Problemas

Problema	Solucao
Agent aparece offline no FDeploy	1. Verifique se o processo esta rodando: `tasklist | findstr fdeploy-agent` 2. Verifique a porta: `netstat -an | findstr 3501` 3. Verifique o firewall: `netsh advfirewall firewall show rule name="FDeploy Agent"` 4. Verifique o log: `type C:\f\fdeploy-agent\agent.log`
Erro "Porta 3501 ja em uso"	Outra instancia pode estar rodando. Encerre: `taskkill /f /im fdeploy-agent.exe` e inicie novamente.
Erro "Token invalido"	O token no `config.json` do servidor nao coincide com o registrado no FDeploy. Reinstale o agent pelo FDeploy UI (Metodo A) para sincronizar.
Instalacao via FDeploy falha	Verifique se o SSH esta funcionando (teste a conexao). Se nao, use o Metodo B (Script Manual) ou Metodo C.
Agent nao inicia apos reboot	Verifique a tarefa agendada: `schtasks /query /tn "FDeploy Agent"`. Se nao existir, recrie com o comando do Passo 4 do Metodo C.
Diagnostico mostra "Problema" em UAC	Clique "Corrigir" no modal de diagnostico, ou execute manualmente: `reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f`
Atualizacao do agent falha	Acesse o servidor via RDP e substitua manualmente o `fdeploy-agent.exe` em `C:\f\fdeploy-agent\`. Reinicie o processo.

10. Referencia Rapida

Comandos uteis no servidor

Acao	Comando
Iniciar agent	`start "" "C:\f\fdeploy-agent\fdeploy-agent.exe"`
Parar agent	`taskkill /f /im fdeploy-agent.exe`
Ver log	`type C:\f\fdeploy-agent\agent.log`
Testar ping	`curl http://localhost:3501/ping`
Verificar tarefa	`schtasks /query /tn "FDeploy Agent"`
Remover tarefa	`schtasks /delete /tn "FDeploy Agent" /f`
Remover firewall	`netsh advfirewall firewall delete rule name="FDeploy Agent"`

Arquivos no servidor

Arquivo	Descricao
`C:\f\fdeploy-agent\fdeploy-agent.exe`	Executavel do agent
`C:\f\fdeploy-agent\config.json`	Configuracao (porta e token)
`C:\f\fdeploy-agent\agent.log`	Log rotativo (max 1MB)

Endpoints do agent

Metodo	Path	Auth	Descricao
GET	/ping	Nao	Heartbeat
GET	/diagnostico	Sim	Diagnostico completo
POST	/fix/uac	Sim	Corrigir UAC
POST	/fix/firewall	Sim	Abrir porta
POST	/fix/openssh/instalar	Sim	Instalar OpenSSH
POST	/fix/servico/iniciar	Sim	Iniciar servico
POST	/fix/servico/parar	Sim	Parar servico

POST	/update	Sim	Self-update
GET	/config	Sim	Configuracao
GET	/log	Sim	Ultimas linhas do log